

МГТУ им. Н. Э. Баумана

Отчёт по заданию №4

Классификация временных рядов ЭЭГ для определения эпилептического приступа

Салех Али(2) ИУ1И-41М

Москва 2026 г

1. Цель и постановка задачи

Цель работы — классифицировать фрагменты электроэнцефалографии (ЭЭГ) на два класса: фрагменты с эпилептическим приступом и фрагменты без приступа. В работе использован файл chb08_05.edf из базы CHB-MIT. Согласно разметке для данного файла, приступ находится в интервале 2856–3046 секунд. На основе этой информации были сформированы 100 изображений: 50 вейвлет-изображений для класса seizure и 50 вейвлет-изображений для класса non_seizure.

Практическая часть выполнена так, чтобы явно закрыть требования задания: сформировать выборку, обрезать записи по времени, построить вейвлет-изображения, разложить изображения по отдельным папкам, обучить CNN, сохранить модель и проверить её работу.

2. Исходные данные

Параметр	Значение
Файл EDF	chb08_05.edf
Частота дискретизации	256 Гц
Длительность записи	3600 с
Количество каналов	23
Использованный канал для скалограмм	FT9-FT10
Интервал приступа	2856–3046 с
Длина одного фрагмента	3.0 с

Для уменьшения влияния низкочастотного дрейфа и высокочастотного шума сигнал был пропущен через полосовой фильтр 0.5–40 Гц. Далее каждый 3-секундный фрагмент нормировался по среднему значению и стандартному отклонению.

3. Формирование обучающей выборки

Для класса seizure были взяты 50 равномерно распределённых 3-секундных окон внутри интервала приступа 2856–3046 с. Для класса non_seizure были взяты 50 окон вне приступа: часть в начале записи и часть после окончания приступа. Такой подход позволяет получить требуемые 100 объектов, используя один EDF-файл.

Класс	Папка	Количество PNG	Временные интервалы
seizure	dataset_wavelet/seizure/	50	2856–3046 с
non_seizure	dataset_wavelet/non_seizure/	50	60–2400 с и 3180–3570 с

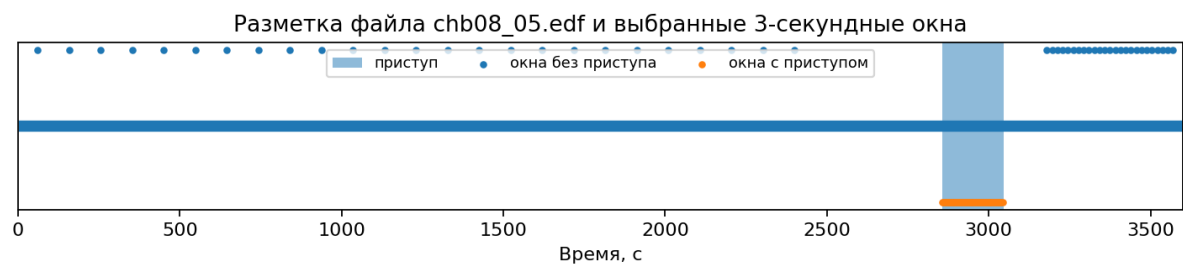


Рисунок 1 — Интервал приступа и выбранные временные окна.

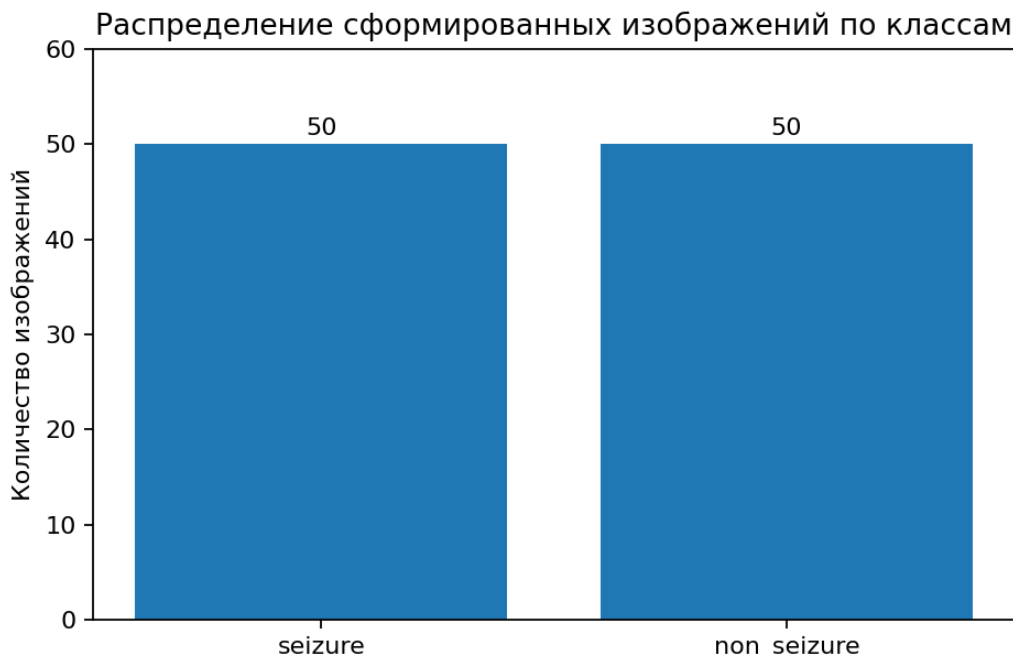


Рисунок 2 — Количество изображений в двух классах.

4. Построение вейвлет-изображений

Для каждого 3-секундного окна была построена скалограмма на основе непрерывного вейвлет-преобразования с комплексным Morlet-вейвлетом. Использовался диапазон частот 1–40 Гц, что соответствует основным ритмам ЭЭГ и позволяет представить временно-частотную структуру сигнала в виде изображения. Полученные матрицы мощности были преобразованы в PNG-изображения размером 96×96 пикселей.



Рисунок 3 — Пример нормированных фрагментов ЭЭГ.

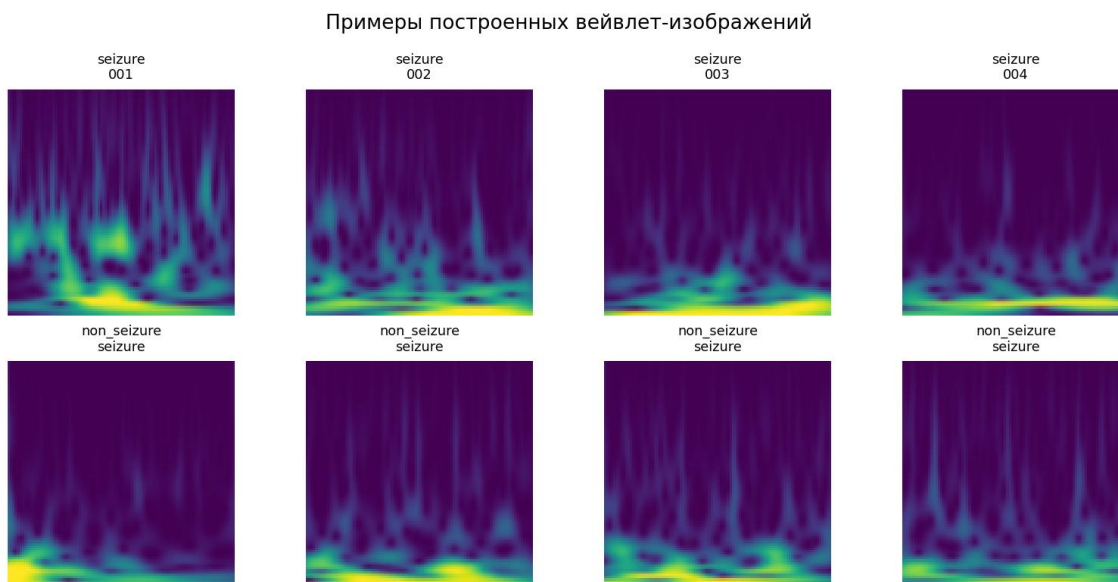


Рисунок 4 — Примеры сформированных вейвлет-изображений.

5. Свёрточная нейронная сеть

Для классификации изображений была создана свёрточная нейронная сеть MediumEEGCNN. Сеть принимает RGB-изображение скалограммы и выдаёт один из двух классов: non_seizure или seizure.

Компонент	Описание
Вход	RGB-изображение 96×96
Conv-блок 1	Conv2D 3→16, BatchNorm, ReLU, MaxPool
Conv-блок 2	Conv2D 16→32, BatchNorm, ReLU, MaxPool

Conv-блок 3	Conv2D 32→64, BatchNorm, ReLU, AdaptiveAvgPool
Классификатор	Linear 64→2
Функция потерь	CrossEntropyLoss
Оптимизатор	Adam, lr=1e-3
Разделение данных	80 изображений train, 20 изображений test

6. Результаты обучения и проверка модели

После обучения модель была сохранена в файл `models/cnn_chb08_05_wavelet.pt`. На тестовой выборке из 20 изображений получена точность 0.65. Следует учитывать, что выборка мала и сформирована из одного EDF-файла, поэтому результат нужно рассматривать как учебную проверку полного конвейера обработки, а не как клинически валидированную модель.

Метрика / объект	Значение
Всего изображений	100
Изображений seizure	50
Изображений non seizure	50
Train / Test	80 / 20
Accuracy на test	0.65
Матрица ошибок	[[3, 7], [0, 10]]

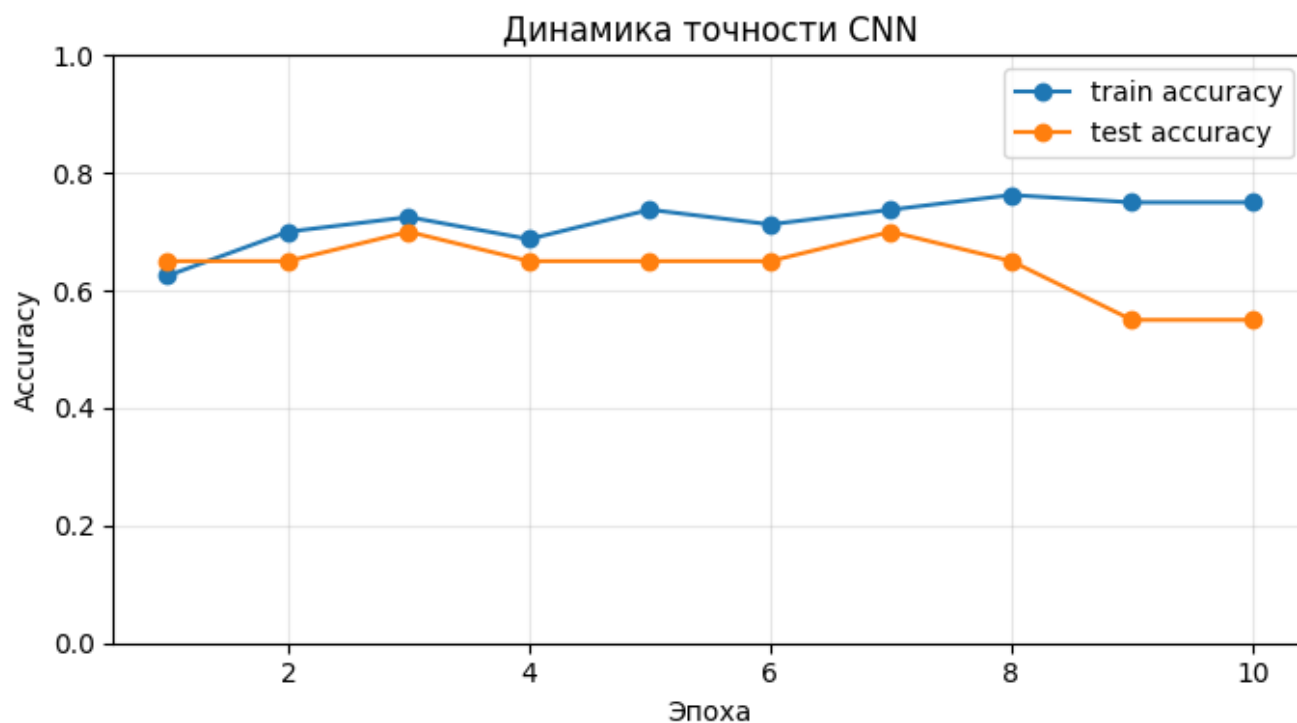


Рисунок 5 — Динамика точности при обучении CNN.

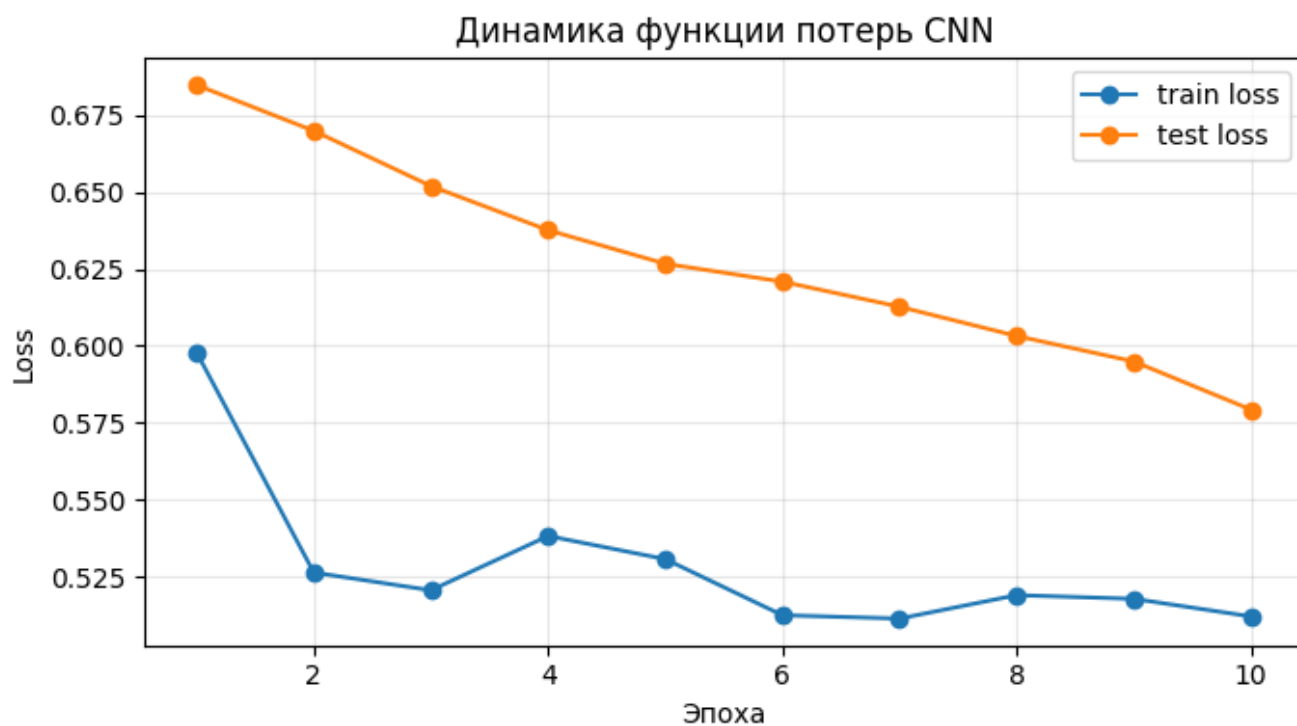


Рисунок 6 — Динамика функции потерь.

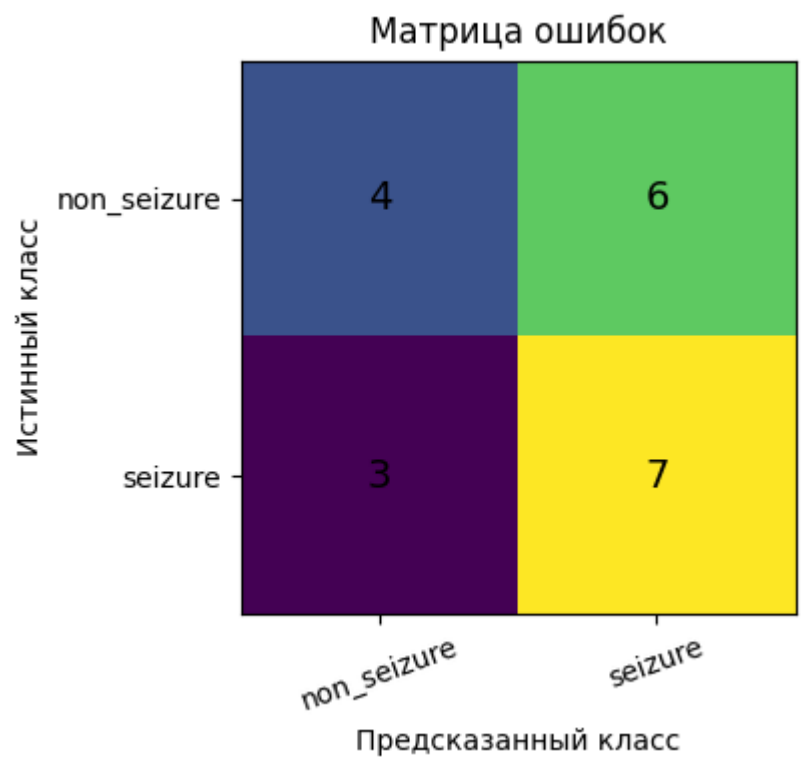


Рисунок 7 — Матрица ошибок на тестовой выборке.

7. Проверка выполнения требований задания

Требование задания	Реализация	Статус
Не менее 50 записей ЭЭГ с приступами	Сформировано 50 окон внутри 2856–3046 с	Выполнено
Не менее 50 записей ЭЭГ без приступов	Сформировано 50 окон вне приступа	Выполнено
Построить 100 вейвлет-изображений	Построено 100 PNG-скалограмм	Выполнено
Разложить изображения в отдельные папки	dataset_wavelet/seizure и dataset_wavelet/non_seizure	Выполнено
Создать CNN для классификации	Реализована MediumEEGCNN на PyTorch	Выполнено
Сохранить модель и проверить работу	Сохранён файл cnn_chb08_05_wavelet.pt, рассчитаны метрики	Выполнено

8. Заключение

В ходе работы был реализован полный конвейер обработки ЭЭГ: чтение EDF-файла, выбор временных фрагментов, построение вейвлет-изображений, сохранение изображений по отдельным папкам, обучение свёрточной нейронной сети и сохранение обученной модели. Основным практический результат — подготовленная структура данных из 100 изображений и воспроизводимый Jupyter Notebook, позволяющий заново выполнить все этапы.

Приложение. Состав передаваемых файлов

В архив входят: report.docx, notebook.ipynb, папка chb08_05_solution с изображениями, графиками, таблицами метаданных и сохранённой моделью.